

PYTHON PROGRAMLAMA DÖNEM ÖDEVİ RAPORU

AKILLI MÜŞTERİ YÖNETİM VE ANALİZ SİSTEMİ

(Telco Customer Churn Analizi)

Hazırlayan

Ad Soyad: Nisa Nur Çakır

Öğrenci No: 446794

Ders: Python Programlama

1. PROJENİN AMACI

Bu projede Telco Customer Churn veri seti kullanılarak müşteri kaybı analizi yapılmıştır. Amaç, müşterilerin şirketten ayrılıp ayrılmayacağını tahmin eden bir makine öğrenmesi sistemi geliştirmektir.

Projede Python programlama dili kullanılmıştır. Veri analizi, veri temizleme, görselleştirme ve makine öğrenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Projede aşağıdaki Python kütüphaneleri kullanılmıştır:

- pandas
- numpy
- matplotlib
- scikit-learn

Çalışma ortamı olarak Google Colab kullanılmıştır.

3. VERİ SETİ HAKKINDA

Projede kullanılan veri seti Telco Customer Churn veri setidir.

Veri setinde:

- müşteri bilgileri,
 - internet hizmetleri,
 - ödeme yöntemleri,
 - sözleşme türleri,
 - aylık ücretler
- gibi bilgiler bulunmaktadır.

Veri seti:

- 7043 satır
- 21 sütundan

oluşmaktadır.

En önemli sütun “Churn” sütunudur. Bu sütun müşterinin şirketten ayrılıp ayrılmadığını göstermektedir.

- Yes → müşteri ayrılmış
- No → müşteri ayrılmamış

4. VERİ ÖN İŞLEME

Makine öğrenmesi modelinden önce veri temizleme işlemleri uygulanmıştır.

Yapılan işlemler:

- customerID sütunu kaldırıldı.
- TotalCharges sütunu sayısal veri tipine dönüştürüldü.
- Eksik veriler temizlendi.
- Kategorik veriler sayısal verilere dönüştürüldü.

Bu işlemler sayesinde veri seti makine öğrenmesine uygun hale getirildi.

5. VERİ ANALİZİ

İlk olarak veri setinin genel yapısı incelenmiştir.

Veri setinde:

- müşteri cinsiyeti,
 - internet türü,
 - sözleşme tipi,
 - ödeme yöntemi,
 - aylık ücret
- gibi bilgiler analiz edilmiştir.

Churn dağılımı incelendiğinde:

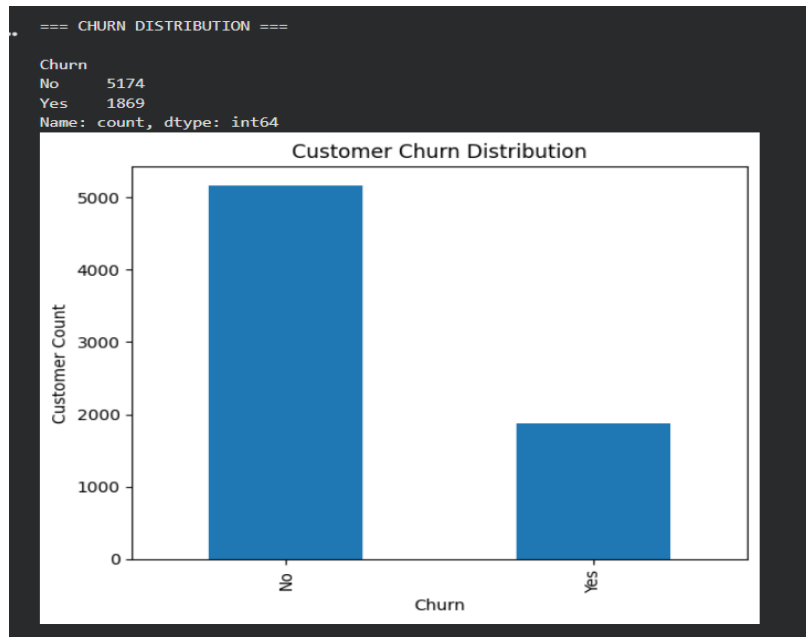
- 5174 müşterinin ayrılmadığı,
- 1869 müşterinin ayrıldığı

görülmüştür.

6. GÖRSELLEŞTİRME

Müşteri kaybı dağılımı matplotlib kütüphanesi kullanılarak grafik haline getirilmiştir.

Grafik sayesinde şirkette kalan ve ayrılan müşteri sayıları görsel olarak analiz edilmiştir.



7. MAKİNE ÖĞRENMESİ MODELLERİ

Projede iki farklı makine öğrenmesi algoritması kullanılmıştır:

7.1 Logistic Regression

Bu algoritma ile müşteri kaybı tahmini yapılmıştır.

Sonuçlar:

- Accuracy: %78.8
- AUC: 0.70

Confusion Matrix sonuçları incelendiğinde modelin çoğu müşteriyi doğru tahmin ettiği görülmüştür.

```
=====
LOGISTIC REGRESSION RESULTS
=====

Accuracy:
0.7882018479033405

Confusion Matrix:
[[915 118]
 [180 194]]

AUC:
0.7022430903189402
```

7.2 Random Forest

Daha sonra Random Forest algoritması uygulanmıştır.

Random Forest birden fazla karar ağacının birleşimiyle çalışan güçlü bir makine öğrenmesi yöntemidir.

Sonuçlar:

- Accuracy: %79
- AUC: 0.69

Bu model de başarılı sonuçlar vermiştir.

```
=====
RANDOM FOREST RESULTS
=====

Accuracy:
0.7896233120113717

Confusion Matrix:
[[929 104]
 [192 182]]

AUC:
0.6929766890475278
```

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu projede Telco Customer Churn veri seti kullanılarak müşteri kaybı tahmini gerçekleştirilmiştir.

Veri temizleme, veri analizi, görselleştirme ve makine öğrenmesi işlemleri başarıyla uygulanmıştır.

Logistic Regression ve Random Forest algoritmaları kullanılarak başarılı tahmin sonuçları elde edilmiştir.

Bu tür sistemler şirketlerin müşteri kaybını önceden tahmin ederek gerekli önlemleri almasına yardımcı olabilir.